Questions de cours — Solutions aqueuses

Soluté, solvant, concentration en masse, solubilité, dissolution, dilution, dosage par étalonnage

8 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Seconde générale — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le vocabulaire : solution, soluté, solvant, solution aqueuse, solubilité.
- ☐ La concentration en masse ; ne pas la confondre avec la masse volumique.
- ☐ Préparer une solution par dissolution et par dilution.
- ☐ Le dosage par étalonnage ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Solutions et concentration	1 – 2	15 min
B	Préparer une solution	3 – 5	20 min
C	Dosage par étalonnage	6	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Solutions et concentration

15 min

Un soluté dissous dans un solvant.

Q1 — Soluté, solvant, solution

Définis le soluté, le solvant, une solution, une solution aqueuse.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Dans un sirop de menthe, quel est le solvant ? un soluté ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — La concentration en masse

Définis la concentration en masse d'un soluté. Quelle différence avec la masse volumique de la solution ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. On dissout 5,0 g de sel pour obtenir 250 mL de solution. Concentration en masse ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Préparer une solution

20 min

Deux protocoles à connaître.

Q3 — La dissolution

Quelle masse faut-il dissoudre pour préparer un volume V de solution de concentration C_m ? Décris le protocole.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Masse de sel pour 500 mL de solution à 9,0 g/L ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — La dilution

Qu'est-ce qu'une dilution ? Quelle grandeur se conserve ? Décris le protocole.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. On veut 50,0 mL de solution à 2,0 g/L à partir d'une solution à 10 g/L. Volume à prélever ? Facteur ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — La solubilité

Qu'est-ce que la solubilité ? Qu'est-ce qu'une solution saturée ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. La solubilité du sel est 360 g/L. On met 400 g de sel dans 1 L d'eau. Que se passe-t-il ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Dosage par étalonnage — 10 min

Comparer à des solutions de concentrations connues.

Q6 — Le dosage par étalonnage

Comment détermine-t-on une concentration en masse par étalonnage ?

Ma réponse

Application. Étalons : $\rho = 1\,024$ g/L pour 40 g/L et $\rho = 1\,036$ g/L pour 60 g/L (évolution linéaire). La solution inconnue a $\rho = 1\,030$ g/L. Estime C_m.

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le bon volume

Dans $C_m = \dfrac{m}{V}$, quel volume faut-il utiliser ? En quelle unité ?

Ma réponse

Q8 — Pour chaque question sur les solutions

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Une concentration en masse	
La masse à peser	
Le volume à prélever	
« Tout le soluté va-t-il se dissoudre ? »	
Une concentration inconnue	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	